

# Sistemas inteligentes para radiocomunicaciones con SDR

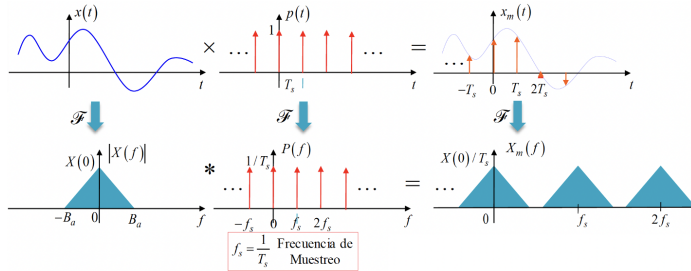
Señal real, señal analítica y señal IQ

Dr. Yanqueleth Molina-Tenorio

Universidad Autónoma Metropolitana – Iztapalapa  
PCyTI

Trimestre 26-P

# Señal real



## Definición

Una señal real es aquella cuya representación en el dominio del tiempo pertenece a los números reales:

$$x(t) \in \mathbb{R}$$

## Propiedad espectral

Su transformada de Fourier cumple la simetría conjugada:

$$X(-f) = X^*(f)$$

## Implicaciones

- La magnitud del espectro es una función par.
- La fase es una función impar.
- Las frecuencias negativas no contienen información independiente.
- Existe **redundancia espectral**.

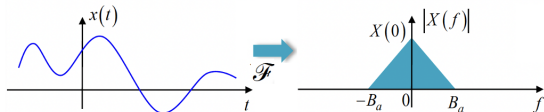
## Consecuencia

El ancho de banda efectivo está limitado por:

$$B \leq \frac{f_s}{2}$$

Simetría hermitiana

# Señal analítica



## Definición

La señal analítica asociada a una señal real  $x(t)$  se define como:

$$x_a(t) = x_+(t) = x(t) + j\hat{x}(t)$$

donde  $\hat{x}(t)$  es la transformada de Hilbert de  $x(t)$ .

## Propiedad espectral

En el dominio de la frecuencia, la señal analítica puede escribirse como:

$$X_+(f) = X(f) + j[-j \operatorname{sgn}(f) X(f)]$$

Como  $j(-j) = 1$ , se tiene:

$$X_+(f) = X(f) + \operatorname{sgn}(f) X(f)$$

## Propiedad espectral

Factorizando  $X(f)$ :

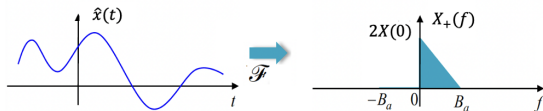
$$X_+(f) = X(f) (1 + \operatorname{sgn}(f))$$

Finalmente, usando la definición de la función signo:

$$\operatorname{sgn}(f) = \begin{cases} 1, & f > 0 \\ 0, & f = 0 \\ -1, & f < 0 \end{cases}$$

se obtiene:

$$X_+(f) = \begin{cases} 2X(f), & f \geq 0 \\ 0, & f < 0 \end{cases}$$



## Interpretación

- Se elimina la componente de frecuencia negativa.
- Se obtiene una representación unilateral del espectro.
- Permite analizar:
  - Envolvente instantánea
  - Fase instantánea
  - Frecuencia instantánea

## Punto clave

La señal analítica es una construcción matemática diseñada para facilitar el análisis de señales moduladas y fenómenos tiempo–frecuencia.

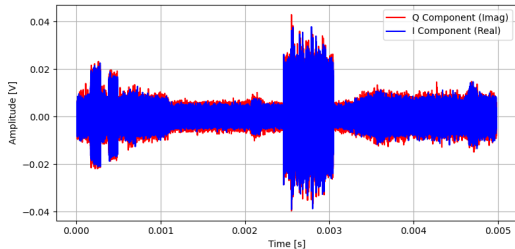
# Señal IQ en SDR

## Modelo de señal

Un sistema SDR genera una señal compleja en banda base de la forma:

$$r(t) = I(t) + jQ(t)$$

donde  $I(t)$  y  $Q(t)$  representan las componentes en fase y en cuadratura.



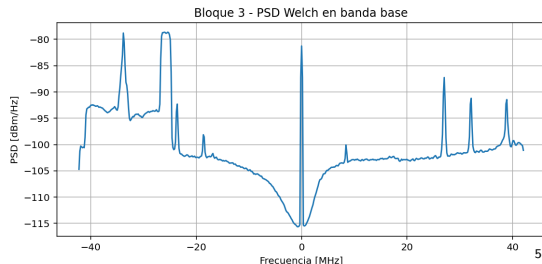
Codigo:señal\_IQ\_señal\_bandabase.py

## Interpretación espectral

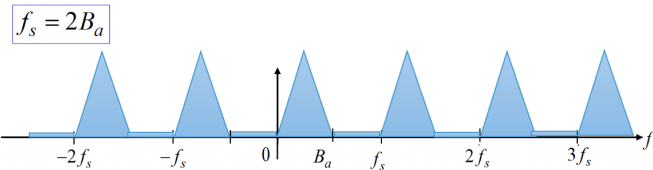
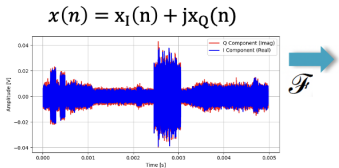
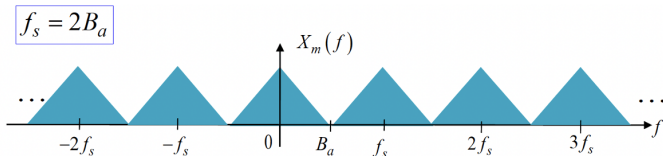
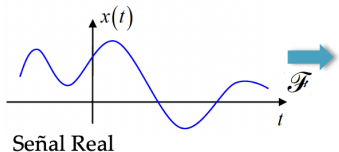
- No existe simetría conjugada obligatoria.
- El espectro se define en:

$$\left[ -\frac{f_s}{2}, \frac{f_s}{2} \right]$$

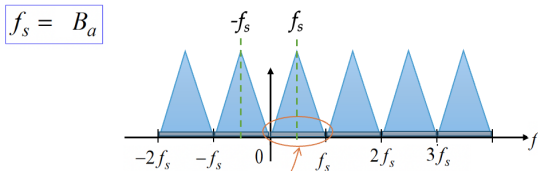
- Las frecuencias negativas y positivas contienen información independiente.



# Señal IQ en SDR



Señal Compleja



aliasing

## Señal real

Para una señal real  $x(t)$ , su espectro cumple:

$$X(-f) = X^*(f)$$

Esto implica que:

- La magnitud es una función par.
- La fase es una función impar.
- Las frecuencias negativas son el reflejo conjugado de las positivas.

## Señal analítica

La señal analítica asociada a  $x(t)$  es:

$$x_+(t) = x(t) + j\hat{x}(t)$$

donde  $\hat{x}(t)$  es la transformada de Hilbert.

En frecuencia:

$$X_+(f) = \begin{cases} 2X(f), & f \geq 0 \\ 0, & f < 0 \end{cases}$$

# Señal IQ en SDR: modelo e interpretación espectral

## Modelo de salida compleja

Tras la conversión en cuadratura y el desplazamiento a banda base, un SDR genera una señal de la forma:

$$r(t) = I(t) + jQ(t)$$

donde  $I(t)$  y  $Q(t)$  contienen la información en fase y en cuadratura, respectivamente.

## Señal real

- Existe simetría conjugada.
- Las frecuencias negativas son redundantes.

## Señal IQ

- No existe simetría conjugada obligatoria.
- El espectro se define en:

$$\left[ -\frac{f_s}{2}, \frac{f_s}{2} \right]$$

- Ambos lados contienen información **independiente**.

## Interpretación física

Las frecuencias negativas no desaparecen; dejan de ser redundantes y pasan a formar parte de una representación compleja donde cada componente espectral tiene significado físico.



# Señal IQ en SDR: ancho de banda e implicaciones prácticas

## Consecuencia sobre $B$ y $f_s$

Para una señal real muestreada:

$$B \leq \frac{f_s}{2}$$

Para una señal compleja IQ:

$$B \leq f_s$$

Esto ocurre porque la representación compleja elimina la redundancia espectral presente en señales reales.

## Implicación práctica

Al calcular PSD o espectrogramas de señales IQ debe emplearse un análisis de doble lado, por ejemplo:

```
return_onesided=False
```

ya que la información espectral en  $f < 0$  y  $f > 0$  no es redundante.

## Idea clave

La señal IQ permite aprovechar completamente la tasa de muestreo, representando información independiente en todo el ancho de banda disponible.

# Resumen comparativo

| Característica                    | Señal real          | Señal analítica                           | Señal IQ (SDR)                          |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Naturaleza                        | Real                | Compleja construida a partir de $x(t)$    | Compleja adquirida directamente         |
| Espectro                          | Simétrico conjugado | Solo frecuencias positivas                | Doble lado sin simetría obligatoria     |
| Frecuencias negativas             | Redundantes         | Eliminadas                                | Presentes con significado físico        |
| Aplicación principal              | Análisis clásico    | Envolvente, fase y frecuencia instantánea | Recepción y procesamiento en banda base |
| Relación típica entre $B$ y $f_s$ | $B \leq f_s/2$      | Depende de la construcción                | $B \leq f_s$                            |

## Conclusión

La señal analítica es una construcción matemática que facilita el análisis de amplitud y fase, mientras que la señal IQ de un SDR es una representación compleja en banda base que elimina la redundancia espectral de las señales reales y aprovecha de manera más eficiente la tasa de muestreo.